L'essentiel · Théorème de Pythagore

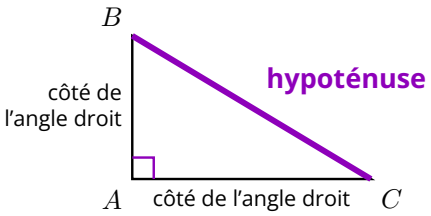
1. Cours

1 · Le vocabulaire du triangle rectangle

Dans un triangle rectangle :

- l'**hypoténuse** est le côté **en face de l'angle droit** ; c'est toujours le **plus grand** des trois côtés ;
- les deux autres côtés sont les **côtés de l'angle droit** : ils partent tous les deux du sommet de l'angle droit.

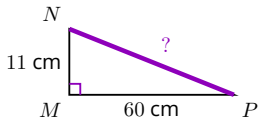
Soit ABC un triangle rectangle en A : l'hypoténuse est $[BC]$, les côtés de l'angle droit sont $[AB]$ et $[AC]$.



2 · Le théorème : calculer l'hypoténuse

Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Soit ABC un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore :

$$\heartsuit \quad BC^2 = AB^2 + AC^2$$

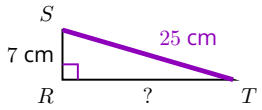


Exemple Soit MNP un triangle rectangle en M avec $MN = 11$ cm et $MP = 60$ cm. Calcule NP.
Le triangle MNP est rectangle en M, donc d'après le théorème de Pythagore :
$NP^2 = MN^2 + MP^2$
$NP^2 = 11^2 + 60^2 = 121 + 3\,600 = 3\,721$
$NP = \sqrt{3\,721}$
$NP = 61$ **cm**

3 · Calculer un côté de l'angle droit

On écrit **toujours** l'égalité de Pythagore avec l'hypoténuse seule, puis on isole le côté cherché : on **soustrait**.

$$\heartsuit \quad AB^2 = BC^2 - AC^2$$



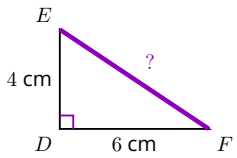
Exemple Soit RST un triangle rectangle en R avec $RS = 7$ cm et $ST = 25$ cm. Calcule RT.
Le triangle RST est rectangle en R, donc d'après le théorème de Pythagore :
$ST^2 = RS^2 + RT^2$
$RT^2 = ST^2 - RS^2 = 25^2 - 7^2 = 625 - 49 = 576$
$RT = \sqrt{576}$
$RT = 24$ **cm**

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

4 · Valeur exacte et valeur arrondie

Quand le carré obtenu n'est pas un carré parfait, la **valeur exacte** s'écrit avec une racine carrée. On donne ensuite une **valeur arrondie** avec le signe $\approx$, à la précision demandée.



Exemple Soit DEF un triangle rectangle en D avec $DE = 4$ cm et $DF = 6$ cm. Calcule EF, puis arrondis au millimètre.

Le triangle DEF est rectangle en D, donc d'après le théorème de Pythagore :

$EF^2 = DE^2 + DF^2 = 4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$

Valeur exacte : $EF = \sqrt{52}$ cm.

$EF \approx 7{,}2$ **cm (au millimètre près)**

♥ **À retenir :** on écrit « $=$ » pour la valeur exacte et « $\approx$ » pour la valeur arrondie ; on n'arrondit qu'à la toute fin du calcul.

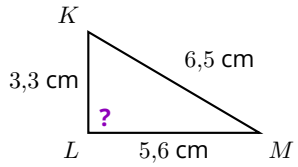
5 et 6 · Le triangle est-il rectangle ? Réciproque et contraposée

On repère le **plus grand côté**. On calcule **séparément** son carré, puis la somme des carrés des deux autres côtés : on n'écrit pas l'égalité avant de l'avoir vérifiée.

5 · Réciproque : il est rectangle

S'il y a **égalité**, le triangle est rectangle, et l'angle droit est **en face du plus grand côté**.

Exemple Soit KLM un triangle avec $KL = 3{,}3$ cm, $LM = 5{,}6$ cm et $KM = 6{,}5$ cm.



Le plus grand côté est $[KM]$.

D'une part : $KM^2 = 6{,}5^2 = 42{,}25$

D'autre part :

$KL^2 + LM^2 = 3{,}3^2 + 5{,}6^2$

$KL^2 + LM^2 = 10{,}89 + 31{,}36 = 42{,}25$

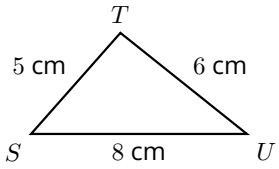
On constate que $KM^2 = KL^2 + LM^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore :

KLM **est rectangle en** L**.**

6 · Contraposée : il n'est pas rectangle

S'il n'y a **pas égalité**, le triangle **n'est pas rectangle**.

Exemple Soit STU un triangle avec $ST = 5$ cm, $TU = 6$ cm et $SU = 8$ cm.



Le plus grand côté est $[SU]$.

D'une part : $SU^2 = 8^2 = 64$

D'autre part :

$ST^2 + TU^2 = 5^2 + 6^2$

$ST^2 + TU^2 = 25 + 36 = 61$

On constate que $SU^2 \neq ST^2 + TU^2$, donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore :

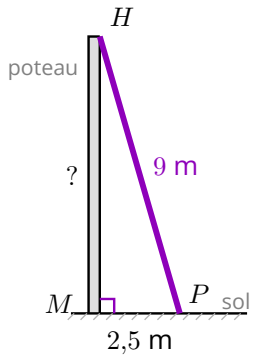
STU **n'est pas rectangle.**

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

7 · Problème type CRPE et rédaction modèle

Un poteau vertical est maintenu par un câble tendu de 9 m. Le câble est attaché en haut du poteau et fixé au sol horizontal à $2{,}5$ m du pied du poteau. Quelle est la hauteur du poteau ? Arrondis au centimètre.



La rédaction attendue, étape par étape

1. Justifier l'angle droit. Le poteau est vertical et le sol horizontal, donc le triangle MHP du schéma est rectangle en M.

2. Citer le théorème et écrire l'égalité avec les lettres. D'après le théorème de Pythagore :

$PH^2 = MH^2 + MP^2$

3. Remplacer et calculer.

$MH^2 = PH^2 - MP^2 = 9^2 - 2{,}5^2 = 81 - 6{,}25 = 74{,}75$

$MH = \sqrt{74{,}75} \approx 8{,}645\,8$

4. Conclure par une phrase, avec l'unité et l'arrondi demandé.

Le poteau mesure environ $8{,}65$ m de hauteur.

♥ **À retenir :** au concours, on écrit les 4 étapes : angle droit justifié ; théorème cité et égalité avec les lettres ; calcul ; phrase réponse avec l'unité et l'arrondi.

2. Astuces

- **Repère d'abord l'hypoténuse** : sur le schéma, repasse en couleur le côté en face de l'angle droit. C'est lui qui est seul d'un côté de l'égalité.
- **Contrôle ton résultat** : l'hypoténuse est plus longue que chacun des deux autres côtés, mais plus courte que leur somme.
- **Carrés parfaits à connaître** : $11^2 = 121$, $12^2 = 144$, $14^2 = 196$, $15^2 = 225$, $25^2 = 625$. Ils t'évitent la calculatrice pour la racine.
- **Même unité** : convertis toutes les longueurs dans la même unité avant de les élever au carré ; à la calculatrice, n'arrondis qu'après la racine carrée.

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

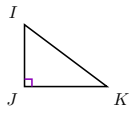
3. Pièges à éviter

1. **Additionner les longueurs** : $4 + 6 = 10$ ne donne pas l'hypoténuse ; on additionne les **carrés**.
2. **Oublier la racine carrée** : $EF^2 = 52$ donne $EF = \sqrt{52}$, pas 52.
3. **Additionner au lieu de soustraire** pour un côté de l'angle droit : l'hypoténuse reste seule dans l'égalité.
4. **Utiliser le théorème** sans savoir que le triangle est rectangle : on utilise alors la réciproque ou la contraposée.
5. **Réciproque** : écrire l'égalité dès la première ligne ; on calcule d'abord les deux membres séparément.
6. **Mal placer l'angle droit** : il est au sommet **en face** du plus grand côté.
7. **Écrire « $=$ »** devant une valeur arrondie : on écrit « $\approx$ ».
8. **Oublier les rédactions types** : au concours, on écrit toujours la phrase du théorème, de la réciproque ou de la contraposée (« Le triangle … est rectangle en …, donc d'après le théorème de Pythagore : … »).

4. Entraîne-toi : choisis la bonne réponse

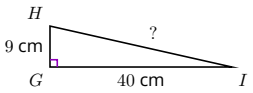
Kahoot · les mêmes questions
Réviser vite, mais il faut savoir rédiger.

1. Soit IJK un triangle rectangle en J. Quelle égalité permet de calculer IJ ?



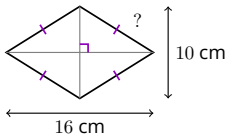
A. $IJ^2 = IK^2 + JK^2$ B. $IJ^2 = IK^2 - JK^2$
C. $IJ^2 = JK^2 - IK^2$ D. $IJ = IK - JK$

2. Soit GHI un triangle rectangle en G avec $GH = 9$ cm et $GI = 40$ cm. Quel est son périmètre ?



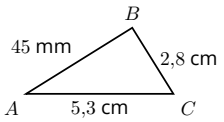
A. 98 cm B. $1\,730$ cm C. 90 cm D. 180 cm

3. Un losange a des diagonales de 10 cm et 16 cm. Combien mesure son côté ?



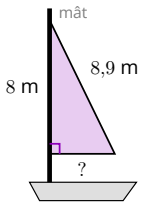
A. environ $9{,}4$ cm B. 13 cm C. environ $18{,}9$ cm D. 89 cm

4. Soit ABC un triangle avec $AB = 45$ mm, $BC = 2{,}8$ cm et $AC = 5{,}3$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?



A. Oui, en A B. Non : $45^2 + 2{,}8^2 \neq 5{,}3^2$
C. Oui, en C D. Oui, en B

5. Une voile a la forme d'un triangle rectangle. Son côté le long du mât, un des côtés de l'angle droit, mesure 8 m. Le plus grand côté de la voile mesure $8{,}9$ m. Quelle est l'aire de la voile ?



A. $35{,}6$ m² B. $15{,}6$ m² C. $31{,}2$ m² D. environ $47{,}9$ m²

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as revu l'essentiel du thème. Voici la suite pour être prêt(e) le jour de l'écrit :

1. Le quiz complet du thème
autocorrigé, à refaire autant de fois que tu veux, avec ta fiche de résultats.

2. Le contrôle 1 h corrigé
un thème à la fois : exercices types puis un exercice type CRPE, ta copie annotée.

3. Les sujets blancs corrigés
Bac +3 et Bac +5, au format du concours, toutes les deux semaines.

↓

Toutes les évaluations CRPE 2027

Pas encore prêt(e) ? Inscris-toi sur la liste d'attente pour être prévenu(e) des prochains cahiers, stages et masterclasses : **www.laprofjulie.fr/liste-d-attente-cahiers-masterclasses-stages**

Le petit mot

Le CRPE se prépare pas à pas : une fiche, un quiz, puis on recommence. Refais au brouillon chaque question ratée, en écrivant toutes les étapes : à l'écrit, c'est la rédaction qui rapporte les points.

Une question, une erreur repérée dans la fiche ? Écris-moi à **contact@laprofjulie.fr**.

Bon courage, tu vas y arriver !

la prof Julie

© 2026 la prof Julie · Fiche gratuite, elle ne peut pas être vendue · Reproduction et diffusion commerciale interdites